NET (BMEVITMAC09), synthèse pour le midterm

Jeudi 2026-10-29, 8h15, IE218 : 6 questions ouvertes, réussite à 12/30. Séances 1 à 6, sections classées par probabilité d'après le partiel 2018 et les examens 2020. Sur la copie : écrire la règle, l'appliquer, conclure ; une justification juste rapporte des points même si le calcul déraille.

1. Adressage IPv4 : masque, réseau, même sous-réseau

Bits à 1 dans l'octet	1	2	3	4	5	6	7	8
Octet du masque	128	192	224	240	248	252	254	255
Nombre magique m	128	64	32	16	8	4	2	1
Dans le 4e octet	/25	/26	/27	/28	/29	/30		
Hôtes	126	62	30	14	6	2		

Poids : 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. /n : 2^{32-n} adresses, $2^{32-n}-2$ hôtes (réseau et broadcast retirés). $n = 8+8+\cdots+r$: autant d'octets 255 que de 8, puis l'octet à r bits (/19 = 255.255.224.0 ; 255.224.0.0 = /11).

Méthode réseau, broadcast, même sous-réseau.

1. Valider : octets ≤ 255 ; masque = des 1 *puis* des 0 (255.96.0.0 invalide).
2. Octet intéressant (masque ni 255 ni 0) ; $m = 256$ moins l'octet du masque.
3. Réseau = plus grand multiple de $m \le$ valeur de l'octet, octets à droite à 0 (= adresse ET masque).
4. Broadcast = réseau $+m-1$, octets à droite à 255. Hôtes de réseau +1 à broadcast −1.
5. Même sous-réseau ⟺ mêmes n premiers bits ⟺ même adresse de réseau.

Exemples d'annales. 192.168.115.29/18 et 192.168.78.247/18 (partiel 2018) : 3e octet, $m = 64$; 115 = 01110011 et 78 = 01001110 commencent par 01, tous deux dans 64 à 127 : **oui**, 192.168.64.0/18. 192.168.100.33 et .233, masque 255.255.255.192 (/26) : 33 donne .0, 233 donne .192 : **non**. 192.168.79.178 et 192.168.178.79, masque 255.255.192.0 (2020) : 64.0 et 128.0 : **non**. Slide : 152.66.163.9/18 donne 152.66.128.0, broadcast 152.66.191.255, 16 382 hôtes.

Pièges. Un 3e octet différent ne prouve rien en /18 ; trois octets identiques ne suffisent pas en /26. Toujours 8 bits : 224 = 11100000 (la slide écrit 1110000). 266 n'est pas un octet. Réseau et broadcast ne s'attribuent pas (193.225.14.63/28 est un broadcast). Une route doit être alignée : 10.0.20.0/16 n'est pas un réseau (c'est 10.0.0.0/16).

Classes et adresses spéciales.

Classe	1ers bits	1er octet	Masque, usage
A	0	1 à 126	/8 ; 126 réseaux, $2^{24}-2$ hôtes
B	10	128 à 191	/16 ; 2^{14} réseaux, 65 534 hôtes
C	110	192 à 223	/24 ; 2^{21} réseaux, 254 hôtes
D	1110	224 à 239	multicast
E	11110	240 et plus	réservé

127 : loopback. Privées (non routables, NAT) : 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 (172.16 à 172.31), 192.168.0.0/16. Hôte tout à 0 : réseau ; tout à 1 : broadcast. 0.0.0.0/0 : route par défaut. 255.255.255.255 : broadcast limité (DHCP Discover). La slide écrit 10.0.0.0/24 et 127.0.0.0/24 : coquille, c'est /8.

Adresse attribuable avant CIDR (QCM 2020) : octets ≤ 255 ; classe A, B ou C par le 1er octet ; masque de la classe ; partie hôte ni tout à 0 ni tout à 1. 191.48.255.0 et 190.13.254.255 : oui (classe B, la partie hôte fait deux octets). 223.46.255.0 (réseau C), 223.46.253.255 (broadcast C), 224.43.57.24 (D), 187.258.22.57 : non.

Découpage. s bits empruntés : 2^s sous-réseaux /$(n+s)$, le k-ième à base $+k \times 2^{32-(n+s)}$. Pour H hôtes : plus petit h avec $2^h - 2 \ge H$, préfixe $32-h$ (300 donne /23, 62 donne /26, 63 donne /25). VLSM : besoins décroissants, plus petit bloc suffisant, allouer à la suite (l'alignement suit), vérifier le total. TD 2019 : 131.108.64.0/20 pour A (≤ 2000), B et C (≤ 1000) : A 131.108.64.0/21, B 131.108.72.0/22, C 131.108.76.0/22, une aire OSPF par unité, une seule annonce /20 vers l'extérieur.

2. Table de routage : plus long préfixe, agrégation, ARP

Plus long préfixe. (1) Plage de chaque ligne, la destination y est-elle ? (2) Parmi les lignes qui correspondent, la plus longue gagne. (3) 0.0.0.0/0 seulement si rien d'autre. Partiel 2018, sujet I : 128.192.129.0/25 IF1, 128.192.128.0/17 IF2, 128.0.0.0/8 IF3, destination 128.192.129.254. Le /25 couvre .129.0 à .129.127 (254 commence par 1) : non. Le /17 (128.192.128.0 à 128.192.255.255) et le /8 correspondent : **IF2**. Sujet II : 128.192.128.0/25, 128.192.0.0/17, 128.0.0.0/8, destination 128.192.128.254 : le /17 ne couvre que 128.192.0.0 à 128.192.127.255, seul le /8 reste : **IF3**. Piège : une ligne qui « commence comme » la destination ne la contient pas forcément.

Agrégation CIDR. (1) Trier, écrire les plages. (2) Fusionner deux blocs seulement s'ils sont contigus, de même taille, vers le même saut suivant, et si le résultat est aligné (seul le dernier bit du préfixe diffère ; début multiple de la nouvelle taille). (3) Répéter. (4) Vérifier que le résultat couvre exactement les mêmes adresses.

Partiel 2018, I.10 (corrigé de l'enseignant, TD 2019) : vers I1, 194.100.0.0/24, 1.0/24, 2.0/23, 4.0/22, 8.0/21, 48.0/20, 64.0/20. 0/24 + 1/24 = 0/23, + 2/23 = 0/22, + 4/22 = 0/21, + 8/21 = **0.0/20** (0.0 à 15.255). 48/20 n'est pas contigu (16 à 47 manquent). 48/20 et 64/20 sont contigus mais pas un /19 : 48 = 00110000, 64 = 01000000, un /19 commence à un multiple de 32. Résultat : **trois lignes** 194.100.0.0/20, 194.100.48.0/20, 194.100.64.0/20 (sujet II : même table en 172.22). TD 2019 : 200.0.0.0/18, 200.0.64.0/18, 200.0.128.0/17, 200.1.0.0/16 vers A donnent 200.0.0.0/15 ; 193.0.2.0 à 193.0.5.0 (/24) vers B donnent 193.0.2.0/23 et 193.0.4.0/23 (2 et 4 diffèrent au 22e bit, pas de /22). Agréger plus large capterait des destinations absentes.

Allocation CIDR (TD 2019) : bloc = puissance de 2 ≥ besoin, aligné ; regrouper par interface. 194.48.0.0/16 ; A 2048 et C 4096 sur IF1, B 8192 sur IF2 : A 194.48.0.0/21, réserve 194.48.8.0/21, C 194.48.16.0/20 (IF1), B 194.48.32.0/19 (IF2). Trois lignes ; deux si la réserve part aussi sur IF1 (194.48.0.0/19).

Adresses des interfaces, tables. (1) Un réseau IP par lien, un /30 entre deux routeurs. (2) Une adresse libre de ce réseau par interface ; passerelle d'un PC = interface du routeur sur son LAN. (3) Table : réseaux directs, réseaux distants via l'adresse du voisin *sur le réseau commun*, 0.0.0.0/0 vers le fournisseur. (4) Routes dans les deux sens ; adresses privées vers Internet : NAT sur l'interface publique. Partiel 2018 : PC A 192.168.1.10/24, GW Eth1 192.168.1.1/24, GW Eth0 10.0.0.1/30, R2 Eth1 10.0.0.2/30, R2 Eth0 172.16.1.1/24, PC B 172.16.1.10/24 ; GW : 172.16.1.0/24 via 10.0.0.2 ; R2 : 192.168.1.0/24 via 10.0.0.1. Piège TD 2019 : le prochain saut est 128.96.34.130 (R1 sur le réseau partagé), pas 128.96.34.1.

Parcours d'un paquet avec ARP (deux sujets du partiel 2018).

1. L'émetteur compare la destination à son réseau (adresse ET masque) : même réseau, MAC de la destination ; sinon, MAC de la passerelle.
2. MAC inconnue : requête ARP en diffusion (FF:FF:FF:FF:FF:FF) « qui a IP ? », réponse en unicast, mise en cache.
3. Trame MAC émetteur vers MAC du prochain saut ; paquet IP source vers IP destination.
4. Chaque routeur : plus long préfixe, ARP sur le lien suivant, nouvelle trame ; IP inchangées, TTL −1.
5. Retour symétrique ; les caches ARP sont déjà remplis.

À écrire : les IP restent les mêmes de bout en bout, les MAC changent à chaque lien ; le commutateur est transparent (il apprend les MAC sources). ARP sans authentification : empoisonnement de cache.

3. Routage dynamique

Relayage (forwarding) : choisir le saut suivant, paquet par paquet, avec la table. **Routage** : découvrir la topologie (le protocole qui remplit la table). FIB : relayage, recherche rapide ; RIB : découverte. Statique ou dynamique ; plat ou hiérarchique (intra et inter-domaine). Boucles : TTL décrémenté, paquet détruit à 0. Redondance 1:1 (secours) ou 1+1 (deux copies), utile seulement si les chemins sont disjoints.

Par la source ou saut par saut (partiel 2018, 2020).

	Par la source	Saut par saut
Principe	la source découvre la topologie et inscrit le chemin dans le paquet	chaque routeur choisit le saut suivant avec sa table (IP)
Plus	la source choisit le chemin ; routeurs simples	source sans topologie ; adaptation locale aux pannes ; en-tête court
Moins	topologie à connaître ; confiance dans la source (absent d'Internet, utilisé en réseaux de capteurs ad hoc) ; chemin figé ; en-tête long	aucun contrôle par la source ; boucles si tables incohérentes

Piège : ne pas confondre la décision locale (relayage) et le protocole de routage.

Vecteur de distance et état des liens.

	Vecteur de distance (DV)	État des liens (LS)
Slogan	je dis à mes voisins qui je connais	je dis à tout le monde qui sont mes voisins
Envoi	(destination, distance), sans saut suivant, aux voisins	mes liens et leur coût (LSA) à tous
Calcul	Bellman-Ford distribué	Dijkstra sur la topologie complète
Convergence	lente, une distance de plus par ronde ; count to infinity	plus rapide après une panne
Exemples	RIP, IGRP	OSPF, IS-IS

Bellman-Ford : $d_X(Y) = \min_v \big(c(X,v)+d_v(Y)\big)$, v voisin de X ; $c = 1$ en RIP. Complexités (slide) : Dijkstra $O(|E| + |V| \log |V|)$, Bellman-Ford $O(|V|^2)$.

Count to infinity (6 épreuves, dont le partiel 2018). Une annonce DV ne contient pas le chemin : après une panne, un routeur adopte la route d'un voisin qui passe par lui-même. Les deux se renvoient la destination en augmentant la distance jusqu'à l'infini de RIP, 16 (limite de 15 sauts) ; pendant ce temps les paquets bouclent. **Exemple.** A, B, C en ligne, coûts 1 : B atteint C à 1, A à 2 via B. Le lien B-C tombe ; avant d'annoncer la panne, B reçoit « C à 2 » de A et passe à 3 via A ; A passe à 4 via B ; B à 5 ; … jusqu'à 16 (15 annonces). **Remèdes.** Split horizon : ne pas annoncer une route au voisin qui est son saut suivant. Poisoned reverse : la lui annoncer avec un coût infini. Infini à 16 : borne la durée. Mises à jour déclenchées (rappel général) : annoncer la panne tout de suite, pas à la mise à jour des 30 s. Limite : split horizon et poisoned reverse ne règlent que les boucles à deux voisins. Pour 3/3 : principe, exemple chiffré, un remède nommé et expliqué.

Dijkstra pas à pas. (1) Source à 0, autres à ∞. (2) Retirer le nœud de plus petite distance : définitif. (3) Pour chaque voisin non définitif, si distance du retiré + poids < distance connue, remplacer et noter le prédécesseur. (4) Jusqu'à file vide ; le premier saut se lit en remontant les prédécesseurs. Graphe des slides : A-B 6, A-D 2, B-C 2, B-E 1, C-F 2, C-G 5, D-E 2, E-F 4, F-G 1 ; source C. Case « d,p » (distance, prédécesseur) ; gras : définitif.

Ét.	Retiré	A	B	D	E	F	G
0	C (0)	∞	2,C	∞	∞	2,C	5,C
1	B (2)	8,B	**2**	∞	3,B	2,C	5,C
2	F (2)	8,B		∞	3,B	**2**	3,F
3	E (3)	8,B		5,E	**3**		3,F
4	G (3)	8,B		5,E			**3**
5	D (5)	7,D		**5**			
6	A (7)	**7**					

Premiers sauts depuis C : B pour A (7, C-B-E-D-A), B (2), D (5), E (3) ; F pour F (2) et G (3). Pièges : A ne passe pas par le lien direct B-A (7 < 8) ; un nœud retiré n'est plus modifié ; la FIB ne garde que le premier saut.

Protocoles.

RIP	DV ; métrique en sauts, limite 15, 16 = infini ; mise à jour toutes les 30 s ; RIPv2 : CIDR, authentification ; RIPng : IPv6
OSPF	LS ; coût (bande passante relative) ; Hello pour les voisins, LSA ; aires, les LSA restent dans l'aire, dorsale 0.0.0.0 (identifiant, pas une adresse IP) ; sur Ethernet, Designated Router et Backup DR
IS-IS	LS, pas lié à IP, pas d'aire dorsale, réseaux d'opérateurs
BGP	entre AS (EGP) ; path vector : chemins entiers ; routage par politique (argent, confiance) ; iBGP : maillage complet, d'où le route reflector

IGP dans un AS (RIP, OSPF, IS-IS), EGP entre AS (BGP). Peering : AS de même niveau, non transitif ; transit : un AS supérieur relie des AS inférieurs ; contrats manuels. Élection du DR (QCM 2020, slides 2020) : priorité la plus haute ; à égalité, le plus grand router ID ; priorité 0 : jamais DR ; non préemptive (un nouveau venu ne prend pas la place).

4. Accès multiple et duplexage

Multiplexage : une source combine plusieurs flux (FDM, TDM, CDM). **Accès multiple** : plusieurs sources indépendantes se partagent le canal (FDMA : une porteuse par usager ; TDMA : un intervalle de temps par usager, synchronisation ; CDMA : codes). **Duplexage** : les deux sens d'une liaison (FDD : deux fréquences ; TDD : même fréquence, à tour de rôle ; ou un fil par sens). Arbitrage : allocation fixe (fréquences en cellulaire), entité centrale sur demande (intervalles en cellulaire), contention (CSMA d'Ethernet).

Méthode (partiel 2018, Q1 des deux sujets) : séparer qui partage (entre usagers) et quel sens ; définir chacun ; répondre *oui* et décrire la combinaison. La définition seule a valu 1,5/3. **FDMA et TDD** : chaque usager garde sa bande ; dans cette bande, alternance période descendante, période montante ; synchronisation et temps de garde ; un canal par usager au lieu de deux en FDD. **TDMA et FDD** : deux porteuses (montante, descendante), découpées en trames et intervalles ; un intervalle sur chacune (schéma du GSM).

	Allocation fixe	Contention
Exemple	porteuses ou intervalles du cellulaire	CSMA d'Ethernet, ALOHA
Plus	pas de collision, débit et délai garantis	pas d'entité centrale, tolérant aux pannes, bon à faible charge et trafic sporadique
Moins	capacité perdue si la source se tait ; entité centrale vulnérable	collisions, réémissions, pas de garantie de délai ; s'effondre à forte charge

ALOHA : émettre dès qu'on a une trame ; sans acquittement, collision, réémission après un délai aléatoire. **Slotted ALOHA** : émission au début d'un intervalle seulement, horloge commune ; vulnérabilité de 2 durées de trame à 1, débit maximal de $1/(2e) \approx 18{,}4$ % à $1/e \approx 36{,}8$ %.

5. Transport : TCP, UDP, NAT

Ports	16 bits ; bien connus 0 à 1023 (IANA, superutilisateur) ; port source éphémère
Valeurs	DHCP UDP 67 serveur, 68 client ; DNS UDP/TCP 53 ; HTTP 80, HTTPS 443 ; SMTP 25, soumission 465 (avant 587) ; POP3 110, 995 TLS ; IMAP 143, 993 TLS
Protocol (IP)	ICMP 1, IGMP 2, TCP 6, UDP 17, DCCP 33, SCTP 132
Conversation	5-uplet {IP 1, IP 2, protocole, port 1, port 2}

UDP (RFC 768) : sans connexion, datagramme, sans fiabilité ni contrôle de flux ou de congestion ; n'ajoute à IP que les ports. En-tête de 8 octets : Source Port, Destination Port, Length, Checksum (couvre une partie de l'en-tête IP ; 0 = pas de contrôle, admis en IPv4, plus en IPv6). **TCP** : connexion, bidirectionnel, flux d'octets, fiable, contrôle de flux et de congestion, ni broadcast ni multicast.

Ouverture. SYN (Sc) ; SYN, ACK (Ss, Sc+1) ; ACK (Sc+1, Ss+1). Numéros initiaux aléatoires ; les numéros comptent des octets, SYN et FIN en consomment un ; ACK = prochain octet attendu (100 octets envoyés depuis Sc+1 : ACK Sc+101). Fermeture : FIN, ACK, souvent en quatre segments. SYN flood (épuiser la table des connexions à demi ouvertes), défense : SYN cookies.

En-tête TCP (20 octets sans option). Ports 16 + 16 ; Sequence 32 ; Acknowledgement 32 ; Data Offset 4 (mots de 32 bits, 5 à 15) ; drapeaux SYN, ACK, FIN, RST, PSH (remettre à l'application), URG (avec Urgent Pointer) ; Window Size 16 (octets libres du récepteur) ; Checksum ; options TLV : window scale (décalage ≤ 14, fenêtre jusqu'à 1 Go), SACK, Timestamp (PAWS). Octet 13 (rappel général) : CWR ECE URG ACK PSH RST SYN FIN, donc 0x12 = SYN+ACK, 0x02 = SYN.

Fiabilité (2020) : connexion et numéros initiaux ; numéros de séquence (ordre, doublons) ; ACK cumulatifs ; retransmission au timeout, ou à 3 ACK dupliqués (Reno) ; checksum ; fenêtre glissante avec contrôle de flux et de congestion.

Flux et congestion. Contrôle de **flux** : protège le *récepteur*, Window

Size = `adv_wnd` ; à 0, l'émetteur s'arrête puis sonde avec un petit segment. Contrôle de **congestion** : protège le *réseau*, `cwnd` côté émetteur. Fenêtre effective = min(`adv_wnd`, `cwnd`). Silly Window Syndrome : Nagle côté émetteur, fenêtre annoncée seulement à moitié vide côté récepteur. Effondrement : pertes, retransmissions, charge ; goodput = part utile ; rester juste avant le genou, loin de la falaise.

cwnd : règles. Unité MSS, une ligne par aller-retour (ronde), `cwnd` en segments.

- Départ `cwnd` = 1, `ssthresh` = `adv_wnd`.
- **Slow start** : `cwnd` ×2 par ronde jusqu'à `ssthresh`, puis CA.
- **Congestion avoidance** : `cwnd` +1 par ronde (AIMD), `ssthresh` suit `cwnd`.
- **Timeout** (Tahoe et Reno) : `ssthresh` = `cwnd`/2 (moitié de la fenêtre à la perte), `cwnd` = 1, slow start.
- **3 ACK dupliqués** (Reno) : fast retransmit du segment manquant, puis fast recovery : `cwnd`/2, on reste en CA.

Convention à nommer sur la copie : cwnd plafonnée à ssthresh en slow start. Si le doublement dépasse `ssthresh`, on s'arrête à `ssthresh` (convention d'exercice des documents ; la slide dit seulement « quand cwnd atteint ssthresh »).

Ronde	1	2	3	4	5 à 12	13	14	15	16	17	18
Tahoe, timeout en 12	1	2	4	8	9 à 16	1	2	4	8	9	10
Reno, 3 ACK dup. en 12	1	2	4	8	9 à 16	8	9	10	11	12	13

`ssthresh` initial 8 ; à la perte `cwnd` = 16, nouveau `ssthresh` = 8. Total sur 18 rondes : 149 segments (Tahoe), 178 (Reno). Plafond : `ssthresh` 16, rondes 1 à 9 : 1, 2, 4, 8, 16, 17, 18, 19, 20 ; timeout en 9 : `ssthresh` 10, puis 1, 2, 4, 8, **10** (16 plafonné), CA.

Fast retransmit (slide) : segments 20 à 26, 21 perdu. ACK 21 (pour 20), puis 21 pour 22, 23, 24, 25 ; au 3e doublon (pour 24), 21 est réémis ; à son arrivée, ACK 26 (cumulatif). Pourquoi 3 : un désordre sans perte donne aussi des doublons.

Variantes. Tahoe (1988) : SS et AIMD. Reno (1990) : + fast retransmit et fast recovery. New Reno : retransmet dès le 1er doublon, garde `cwnd`. Vegas : congestion détectée par le délai, perd face à Reno. CUBIC : `cwnd` fonction cubique du temps depuis la dernière congestion, presque indépendant du RTT ; défaut de Linux, macOS, Windows.

Fenêtre optimale, BDP (3 examens 2020). $W \geq$ débit × RTT ; débit maximal $\approx W/\text{RTT}$. (1) RTT = aller + retour. (2) Débit du goulot. (3) Produit en bits, /8. (4) Comparer à 65 535 octets : au-delà, option window scale ($65\,535 \times 2^s$, $s \leq 14$).

- RTT 100 ms, DSL 20 Mbit/s : $2 \cdot 10^6$ bit = **250 ko** ; sans window scale, $65\,535 \times 8/0{,}1 \approx 5{,}2$ Mbit/s.
- 150 ms aller, 100 ms retour, 16 Mbit/s : RTT 250 ms, **500 ko**.
- « Délai 200 ms », 8 Mbit/s : 400 ko si 200 ms par sens, 200 ko si c'est le RTT : écrire l'hypothèse.
- Cours : 100 Mbit/s, RTT 80 ms : 10^6 octets ; $65\,535 \times 2^4 \geq 10^6$, $s = 4$.

Pièges : délai aller seul (125 ko serait faux) ; bits et octets ; la slide écrit « 64k * 1500 », calculer en octets.

Lien à pertes (TD 2019) : BER 10^{-6}, paquet de 1500 octets = 12 000 bits, perte ≈ 1,2 % (1 sur 83,3). Reno prend la perte pour de la congestion et réduit sa fenêtre ; un code correcteur à 20 % fixes (8 Mbit/s sans perte) est en général meilleur. Remèdes : fenêtre pilotée par le délai, fast retransmit, SACK.

QCM 2020. UDP ne garantit rien, TCP oui ; multicast seulement avec UDP ; TCP réduit son débit sur perte ; le contrôle de congestion protège le réseau, pas le terminal ; UDP sert au multimédia temps réel (une retransmission arriverait trop tard).

NAT. La passerelle remplace IP source par son IP publique et port source par un port éphémère, et retient l'association ; la réponse est réécrite à l'inverse.

Tronçon	Source	Destination
client, passerelle	192.168.1.31:50000	152.66.244.17:443
passerelle, serveur	94.44.112.4:40001	152.66.244.17:443
serveur, passerelle	152.66.244.17:443	94.44.112.4:40001
passerelle, client	152.66.244.17:443	192.168.1.31:50000

Connexions sortantes seulement (S-NAT) ; un serveur interne demande un D-NAT (ou UPnP IGD). Une connexion = un port externe distinct, sinon deux 5-uplets identiques. Limites : nombre de ports éphémères, pair à pair et H.323, adresses signées. DCCP : UDP avec ouverture fiable et ACK sans retransmission. SCTP : datagrammes, multihoming, télécom. QUIC et μTP au-dessus d'UDP (autres sockets privilégiées).

6. XML vers JSON et YAML (question annoncée, séance 1)

« Possible exam question : turn the given XML into JSON/YAML » (`hta1p`, p. 26). (1) La racine englobe tout : son contenu devient l'objet de premier niveau. (2) Élément texte : paire `"clé": valeur`, nombre sans guillemets. (3) Élément à enfants différents : objet `{}`. (4) Frères de même nom : tableau `[]`, la balise répétée disparaît. (5) YAML : mêmes données, sans accolades ni guillemets inutiles, un niveau d'indentation par imbrication, un tiret par élément de liste. (6) Attributs XML : choisir une convention et l'écrire. Exemple de la slide (p. 24 à 26, liste abrégée à deux titres) :

```
<NTALecture>
  <seq>2</seq>
  <title>Protocols Practical</title>
  <slides>
    <SlideTitle>Title</SlideTitle>
    <SlideTitle>Practical</SlideTitle>
  </slides>
</NTALecture>
```

```
seq: 2
title: Protocols Practical
slides:
  - Title
  - Practical
```

```
{
  "seq": 2,
  "title": "Protocols Practical",
  "slides": [ "Title",
              "Practical" ]
}
```

TLV : la longueur permet de sauter un type inconnu (extensible) ; DHCP code ses options en TLV. YAML : sur-ensemble de JSON, sans schéma, troncature indétectable. JSON : `JSON.parse()` plutôt que `eval()`. Ordre réseau big endian (`htons`, `ntohl`).

7. IPv4 : en-tête, fragmentation, ICMP, DHCP, DNS

Bits	Champ	À retenir
4, 4	Version, IHL	4 ; IHL en mots de 32 bits, 5 = 20 octets (0x45)
6, 2	DSCP, ECN	classe de service ; congestion signalée sans jeter
16	Total Length	octets, en-tête compris, 20 à 65 535
16	Identification	commune aux fragments d'un paquet
3, 13	Flags, Offset	DF (jeter plutôt que fragmenter), MF ; offset en blocs de 8 octets
8, 8	TTL, Protocol	anti-boucle ; ICMP 1, TCP 6, UDP 17
16	Checksum	en-tête seul, recalculé à chaque saut (TTL)
32, 32	Source, Dest.	adresses ; options si IHL > 5

IPv4 : sans connexion, best effort. Piège : trois unités (IHL ×4, octets, ×8). **Fragmentation.** Données par fragment $\lfloor (\text{MTU} - 20)/8 \rfloor \times 8$; offset = octets déjà envoyés /8 ; MF = 1 sauf le dernier ; même Identification. 4000 octets sur MTU 1500 : données 1480, 1480, 1020 ; offsets 0, 185, 370 ; MF 1, 1, 0. DF = 1 : paquet jeté, ICMP type 3 « fragmentation needed ». MTU Ethernet 1500.

ICMP (Protocol 1 ; Type, Code, checksum) : 0 Echo Reply, 3 Destination Unreachable (net, host, protocol, port, fragmentation needed), 5 Redirect, 8 Echo Request, 9 et 10 Router Advertisement et Solicitation, 11 Time Exceeded. Ping : Echo Request et Reply (latence, pertes). Traceroute : TTL = 1, 2, 3…, chaque routeur où le TTL tombe à 0 renvoie Time Exceeded. Sécurité : aucune authentification (faux Unreachable ou Redirect), ping flood, tunnel dans Echo, cartographie ; filtré par les pare-feux.

DHCP (UDP, serveur 67, client 68) : DORA, Discover en broadcast, Offer, Request en broadcast (tous les serveurs prévenus), Ack. Options TLV : masque, passerelle, DNS. Bail = état mou, à renouveler. Autres : decline, renew, release. **DNS** : nom vers IP ; enregistrements A (IPv4), AAAA (IPv6), MX (courrier) ; UDP/53, TCP/53 pour les longs messages. Base distribuée en arbre ; résolveur local (donné par DHCP) ; réponse autoritaire ou en cache ; résolution inverse. Faiblesses : ni chiffrement ni authentification, empoisonnement de cache, noms ressemblants.

8. Séance 1 : pile, QoS, multiplexage statistique

OSI	PDU	TCP/IP	Rôle
7, 6, 5	Data	Application	utilisateur ; présentation (encodage) ; session
4 Transport	Segment	Transport	fiabilité, segmentation, multiplexage
3 Réseau	Packet	Network	relais, routage
2, 1	Frame, Bit	Link	voisin ; bits sur le support

Encapsulation : chaque couche ajoute son en-tête et ne touche qu'au sien. SAP : point d'accès aux fonctions d'une couche (sockets). Plans : données (trafic utilisateur), contrôle (connexion, ACK ; ICMP), gestion (configuration ; routage classé contrôle aujourd'hui). **Sécurité** : chiffrement contre l'écoute (Diffie-Hellman), authentification et défi-réponse contre le rejeu, intégrité par hachage avec secret ; AAA. **QoS** : IntServ par flux, DiffServ par classe, best effort sur Internet. Token bucket : $+K$ jetons/s, capacité B, mesure (rafale possible). Leaky bucket : sortie $\leq K$, mise en forme, file. K = débit moyen, $B = (\max - \text{moyen}) \times$ durée de rafale (2 et 10 Mbit/s, 0,5 s : $B = 4$ Mbit). RED : jeter tôt, TCP ralentit. **Multiplexage statistique** : $N = 500$, $p = 1\,\%$; moyenne $Np = 5$; binomiale approchée par Poisson $\lambda = Np$; blocage $\Pr(X > L)$; Tchebychev $\Pr(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq 1/k^2$ (surestime). Piège : la slide prend la variance pour σ ($L = \lambda + 3\lambda = 20$) ; avec $\sigma = \sqrt{5}$, $L \approx 11{,}7$. PCM : 8 kHz × 8 bits = 64 kbit/s.

9. Séance 6 : Web, TLS, QUIC, e-mail (aucune annale)

HTTP : requête et réponse, sans état. GET (objet de l'URL), POST (données envoyées), HEAD (métadonnées). Codes : 1XX en cours, 2XX succès (200), 3XX redirection (301), 4XX client (403, 404), 5XX serveur (500, 502, 504). En-têtes User-Agent, Server, Referer ; Host obligatoire en 1.1. Versions : 1.0 (RFC 1945) ; 1.1 réutilise la connexion TCP ; 2 (SPDY) compresse les en-têtes et multiplexe les requêtes ; 3 sur QUIC. Proxy : cache, répartition, filtrage. **Cookies** : clé et valeur posées par une réponse, renvoyées au même site ; session, personnalisation, pistage (cookies tiers) ; une réponse avec cookie ne se met pas en cache. **Crypto** : symétrique (secret commun ; Diffie-Hellman, sans protection contre l'homme du milieu) ; asymétrique (chiffrer avec la clé publique du destinataire ; signer avec sa clé privée un hachage, SHA-256 ; RSA). Clés publiques : web of trust (PGP) ou PKI (CA ; certificat X.509 valide s'il est émis pour le site et signé par une CA de confiance ; auto-signé : chiffre sans prouver l'identité). **TLS** : SSL 3.0 puis TLS 1.0, avant 1.2 déprécié ; couche application ; poignée de main TLS après celle de TCP ; StartTLS passe une connexion en TLS. HTTPS : 443. **QUIC** (RFC 9000, HTTP/3) : sur UDP, en couche application ; transport et TLS combinés, 3 échanges au lieu de 6 (1 RTT contre 2 pour TCP + TLS 1.3) ; chiffrement obligatoire ; identifiant de connexion indépendant des ports (mobilité) ; multiplexage conscient du Web.

E-mail : MUA (client) → MSA (soumission) → MTA (relais SMTP) → MDA (boîte) → MUA du destinataire. Le MUA envoie au MTA en SMTP, relève au MDA en POP3 ou IMAP ; MTA d'un domaine trouvé par l'enregistrement MX.

SMTP	25 ; 465 (avant 587)	entre MTA et soumission ; MAIL, RCPT, DATA ; codes comme HTTP
POP3	110 ; 995	relève simple, RETR, DELE ; boîte de réception seule
IMAP	143 ; 993	base sur le serveur, dossiers, FETCH ; consulter sans relever

Format RFC 5322 : en-têtes (From, To, Subject…), ligne vide, corps en ASCII 7 bits. MIME : tout convertir en 7 bits (quoted-printable, base64 : +1/3), Content-Type, multipart pour les pièces jointes. Authentification : PLAIN dans TLS ; CRAM (aléa, hash(mot de passe, aléa), contre le rejeu) ; OAuth 2.0 ; TOTP (secret et heure, 2FA). PGP : web of trust, signer et chiffrer ; S/MIME. Anti-spam : DKIM (le MTA signe, clés dans le DNS), SPF (MTA autorisé pour le domaine du From), DMARC (politique publiée dans le DNS).